Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

(Университет ИТМО)

Факультет прикладной информатики

Дисциплина:

"Проектирование и реализация баз данных"

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 2

"Анализ данных. Построение инфологической модели данных БД"

Выполнил:

Баранов Денис Сергеевич

Проверил:

Говорова Марина Михайловна

Санкт-Петербург

2026

Цель работы

Освоить анализ данных предметной области и построение инфологической модели базы данных методом "сущность-связь".

Практическое задание

1. Проанализировать предметную область согласно индивидуальному варианту.

2. Построить инфологическую модель методом ER-диаграмм в комбинированной нотации Чена-Кириллова.

3. Представить ту же модель в нотации IDEF1X, определить ключи, типы, ограничения и алгоритмы вычисляемых атрибутов.

Индивидуальное задание (вариант 2)

Вариант. Спроектировать базу данных системы управления студенческим общежитием.

Спроектировать базу данных для учета проживающих, помещений, заселений и выселений, доступа в общежитие, посетителей, имущества, обслуживания, нарушений и организационных мероприятий.

Система используется администрацией на стационарных рабочих местах, а также комендантами, сотрудниками вахты, техническим персоналом и другими ответственными лицами на мобильных терминалах.

1. Помещения и проживающие

Общежитие включает этажи, блоки, жилые комнаты и помещения общего пользования. Для помещения учитывать назначение, вместимость, состояние, характеристики и принадлежность этажу или блоку.

Для студента хранить персональные и учебные сведения, контакты, институт, факультет, образовательную программу, курс, статус проживания и другие необходимые сведения.

Один студент может проживать в общежитии несколько раз. Для каждого периода проживания учитывать:

- основание заселения: направление, договор, приказ или другой документ;
- срок проживания и фактические даты заселения и выселения;
- назначенную комнату и статус заселения;
- изменения размещения при переселениях.

Сохранять полную историю заселений, переселений и выселений, позволяющую определить нынешнее и прежние места проживания студента, а также историю жильцов каждой комнаты.

Контролировать вместимость комнат и запрещать ее превышение. Определять фактическую занятость общежития и количество свободных мест.

При выселении учитывать возврат имущества, закрытие активных заявок и выполнение других обязательных действий.

2. Сотрудники и ответственность

Учитывать комендантов, сотрудников вахты, технический персонал, уборщиков, администраторов и других ответственных лиц, их должности и обязанности.

Сотрудники могут отвечать за этажи, блоки, помещения или виды работ. Сохранять историю назначений, чтобы определять ответственного за объект или работу на любую выбранную дату.

3. Пропускной режим

Вход осуществляется через вахту или другие точки контроля. Для доступа могут использоваться электронные пропуска, карты, QR-коды и другие идентификаторы.

Сотрудник вахты или мобильный терминал должен проверять право человека на вход, включая выявление недействительных, заблокированных и чужих пропусков.

Сохранять каждую попытку прохода независимо от результата:

- дату и время;
- точку прохода и использованное устройство;
- идентификатор пропуска;
- фактически проходящего человека;
- результат проверки и причину отказа при отказе.

По последним успешным входам и выходам определять, находится ли проживающий внутри общежития.

4. Посетители

Проживающие могут приглашать временных посетителей. Для посещения учитывать приглашающего, посетителя, период действия разрешения и допустимую длительность пребывания. При необходимости оформлять временный пропуск.

Сохранять историю посещений, проверять действительность разрешений и учитывать ограничения, включая разрешенные часы и максимальное количество одновременных посетителей у одного проживающего.

5. Имущество и ключи

Учитывать виды имущества и отдельные экземпляры: мебель, бытовую технику, хозяйственный инвентарь, ключи и оборудование.

Имущество может находиться в жилой комнате, помещении общего пользования или на складе, выдаваться проживающему либо сотруднику, передаваться в ремонт или списываться.

Сохранять историю перемещений и выдач, состояние экземпляров и результаты их проверок. Учитывать передачу имущества проживающему под ответственность при заселении и проверять возврат при выселении.

Для физических и электронных ключей от помещений учитывать каждую выдачу: дату и время, получателя, конкретный ключ и факт возврата. Определять текущее местонахождение ключа и историю выдач. При потере регистрировать инцидент.

6. Заявки на обслуживание

Проживающие и сотрудники могут регистрировать заявки о неисправностях и обслуживании: сантехнике, освещении, мебели, замках, электроснабжении, бытовой технике, уборке и других хозяйственных проблемах.

Для заявки учитывать место, категорию, описание, время регистрации, заявителя, текущий статус и ответственных исполнителей.

Поддерживать передачу заявок между сотрудниками с сохранением истории статусов и назначений исполнителей. Учитывать использованные материалы и оборудование, а после завершения сохранять результат выполнения.

7. Обходы и проверки

Комендант или другой сотрудник может проводить плановые и внеплановые обходы, в том числе с мобильным терминалом.

Проверять состояние помещений, сохранность имущества, санитарное состояние, соблюдение правил проживания и наличие неисправностей.

Один обход может охватывать несколько помещений. Для каждого помещения сохранять отдельный результат. По выявленной проблеме должна быть возможность создать связанную заявку на обслуживание или инцидент.

8. Нарушения и инциденты

Учитывать нарушения пропускного режима, порчу имущества, превышение времени посещения, шум, курение в запрещенных местах, нахождение посторонних, потерю ключей или пропусков, аварии и другие инциденты.

Для инцидента хранить время, место, тип, описание, зарегистрировавшего сотрудника, связанных лиц и текущий статус. Один инцидент может затрагивать нескольких проживающих.

Сохранять историю рассмотрения, при необходимости назначать ответственных сотрудников и фиксировать принятые меры.

9. Обращения к администрации

Проживающие могут обращаться по поводу переселения, временного доступа, условий проживания, замены имущества, нарушений и других вопросов.

Для обращения учитывать тип, автора, дату подачи, текст, текущий статус и ответственного сотрудника. Сохранять историю обработки.

10. Рабочие устройства и автономная работа

Поддерживать несколько типов стационарных и мобильных устройств.

Стационарные рабочие места используются для ведения данных о проживающих, управления заселением и назначения комнат, работы с заявками и имуществом, просмотра статистики и формирования отчетов.

Мобильные терминалы используются для проверки пропусков, обходов, обработки заявок и проверки помещений и имущества.

Для устройств учитывать тип, текущее состояние и место использования. Сохранять историю временного закрепления за сотрудниками и зонами общежития.

Предусмотреть работу без соединения с центральной системой и последующую синхронизацию операций. Обнаруживать и учитывать конфликты, например независимые изменения одной заявки или разные результаты проверки одного помещения.

11. Требования к проектированию

Самостоятельно определить и обосновать сущности, атрибуты, связи, ограничения и способы реализации процессов.

База данных должна:

● содержать после нормализации не менее 20 отношений без искусственного увеличения их количества;

● соответствовать как минимум третьей нормальной форме;

● корректно представлять связи 1, М и обоснованные связи 1:1;

● содержать промежуточные сущности для связей М;

● предусматривать первичные и внешние ключи, ограничения целостности, уникальности и допустимых значений;

● сохранять историю изменяющихся данных там, где требуется анализ прошлого.

Не допускаются списки значений в одном поле, повторяющиеся группы атрибутов, отдельные столбцы для нескольких однотипных сущностей, дублирование данных, хранение однозначно вычисляемых значений и замена самостоятельных сущностей простыми строками.

12. Обязательные запросы

Структура базы должна позволять получать следующие данные:

1. Текущее количество свободных мест в общежитии.
2. Список проживающих конкретной комнаты.
3. Историю проживания выбранного студента.
4. Историю заселения конкретной комнаты.
5. Комнаты с превышением допустимой вместимости.

6. Студентов, находящихся в общежитии в настоящий момент.
7. Историю входов и выходов выбранного проживающего.
8. Неуспешные попытки прохода за указанный период.
9. Попытки использования заблокированных или недействительных пропусков.
10. Список текущих посетителей.
11. Посетителей, превысивших разрешенное время пребывания.
12. Историю посещений выбранного проживающего.
13. Активные заявки по выбранному этажу.
14. Среднее время обработки заявок по категориям.
15. Историю изменения статуса конкретной заявки.
16. Сотрудников с наибольшим количеством незавершенных заявок.
17. Текущее местонахождение выбранного экземпляра имущества.
18. Историю перемещения имущества.
19. Имущество, не возвращенное выселяющимися проживающими.
20. Ключи, находящиеся на руках.
21. Историю выдачи конкретного ключа.
22. Помещения, давно не проходившие проверку.
23. Результаты последнего обхода выбранного этажа.
24. Повторяющиеся нарушения одного проживающего.
25. Незакрытые инциденты.
26. Ответственных за конкретный этаж или блок на выбранную дату.
27. Операции, выполненные терминалами без связи с центральной системой.
28. Конфликты синхронизации терминалов.
29. Терминалы с необычно большим количеством отказов в доступе за выбранный период.
30. Историю обработки обращения проживающего.

Выполнение работы

I. Название создаваемой БД.

БД системы управления студенческим общежитием.

II. Состав реквизитов сущностей.

Таблица 1 – Состав реквизитов сущностей

Сущность	**Реквизиты**
Персона	ID персоны, Фамилия, Имя, Отчество, Дата рождения, Телефон, Email, Вид документа личности, Серия документа, Номер документа
Сотрудник	ID сотрудника, Табельный номер, ID персоны
Должность	ID должности, Название, Описание обязанностей, Оклад
Занимаемая должность	ID назначения, Начало назначения, Окончание назначения, Доля ставки, Тип договора, ID сотрудника, ID должности
Вуз	ID вуза, Краткое название, Полное название, Юридический адрес
Подразделение вуза	ID подразделения, Краткое название, Код подразделения, Полное название, ID вуза
Образовательная программа	ID программы, Код программы, Название, ID подразделения
Учебная группа	ID учебной группы, Курс, Номер учебной группы, Год набора группы, Статус группы, ID программы
Студент	ID студента, Номер студенческого билета, ID персоны, Статус студента
Обучающийся студент	ID обучающегося, В группе с, В группе по, Статус обучения, ID студента, ID учебной группы
Общежитие	ID общежития, Номер общежития, Адрес общежития, Состояние
Этаж	ID этажа, Номер этажа, Состояние, ID общежития
Блок	ID блока, Обозначение блока, Состояние, ID этажа
Помещение	ID помещения, Номер помещения, Назначение, Вместимость, Состояние, Площадь, ID этажа, ID блока
Назначение ответственного	ID назначения, Вид работ, Начало ответственности, Окончание ответственности, ID сотрудника, ID этажа, ID блока, ID помещения
Основание заселения	ID основания, Вид документа, Номер документа, Дата документа
Период проживания	ID проживания, Проживание разрешено с, Проживание разрешено до, ID основания, ID обучающегося, Статус проживания
Размещение в комнате	ID размещения, Фактическое начало размещения, Фактическое окончание размещения, ID помещения, ID проживания
Действие при выселении	ID действия, Общее выселение, Название действия, Дата и время выполнения, ID исполнителя, ID размещения
Разрешение на посещение	ID разрешения, Начало разрешенных часов, Конец разрешенных часов, Начало действия, Окончание действия, Допустимая длительность, ID обучающегося, ID посетителя
Пропуск	ID экземпляра, Идентификатор пропуска, Вид пропуска, Действует с, Действует до, Статус доступа, ID владельца

Сущность	Реквизиты
Попытка прохода	ID попытки, Направление, Результат проверки, Причина отказа, Предъявленный идентификатор, Дата и время попытки, Выполнено без связи, Состояние синхронизации, Описание конфликта, ID помещения, ID пропуска, ID разрешения, ID экземпляра устройства
Вид имущества или материала	ID вида, Название, Категория, Единица измерения
Экземпляр имущества	ID экземпляра, Учетный номер, ID вида, Текущее состояние
Размещение и выдача имущества	ID размещения имущества, Начало периода, Окончание периода, Статус учета, Состояние при передаче, Имущество возвращено, ID экземпляра, ID помещения, ID персоны, ID блока, ID этажа
Обход	ID обхода, Вид обхода, Дата и время начала, Дата и время окончания, ID сотрудника
Проверка имущества	ID проверки, Состояние экземпляра, Наличие при проверке, Дата и время проверки, Выполнено без связи, Состояние синхронизации, Описание конфликта, ID обхода, ID экземпляра
Проверка помещения	ID проверки, Состояние помещения, Санитарное состояние, Соблюдение правил, Неисправности, Дата и время проверки, Выполнено без связи, Состояние синхронизации, Описание конфликта, ID обхода, ID помещения
Категория обращения	ID категории, Название, Тип обращения
Обращение	ID обращения, Дата и время регистрации, Дата и время события, Текст обращения, ID категории, ID автора, ID экземпляра, ID проверки помещения, ID проверки имущества, ID помещения, Текущий статус
Участие в обращении	ID обращения, ID персоны, Роль участника
История обработки обращения	ID изменения, Статус, Результат обработки, Дата и время изменения, Выполнено без связи, Состояние синхронизации, Описание конфликта, ID обращения, ID исполнителя
Использование ресурса	ID использования, Количество, ID изменения, ID вида, ID экземпляра

III. Схема инфологической модели БД в нотации Чена-Кириллова.

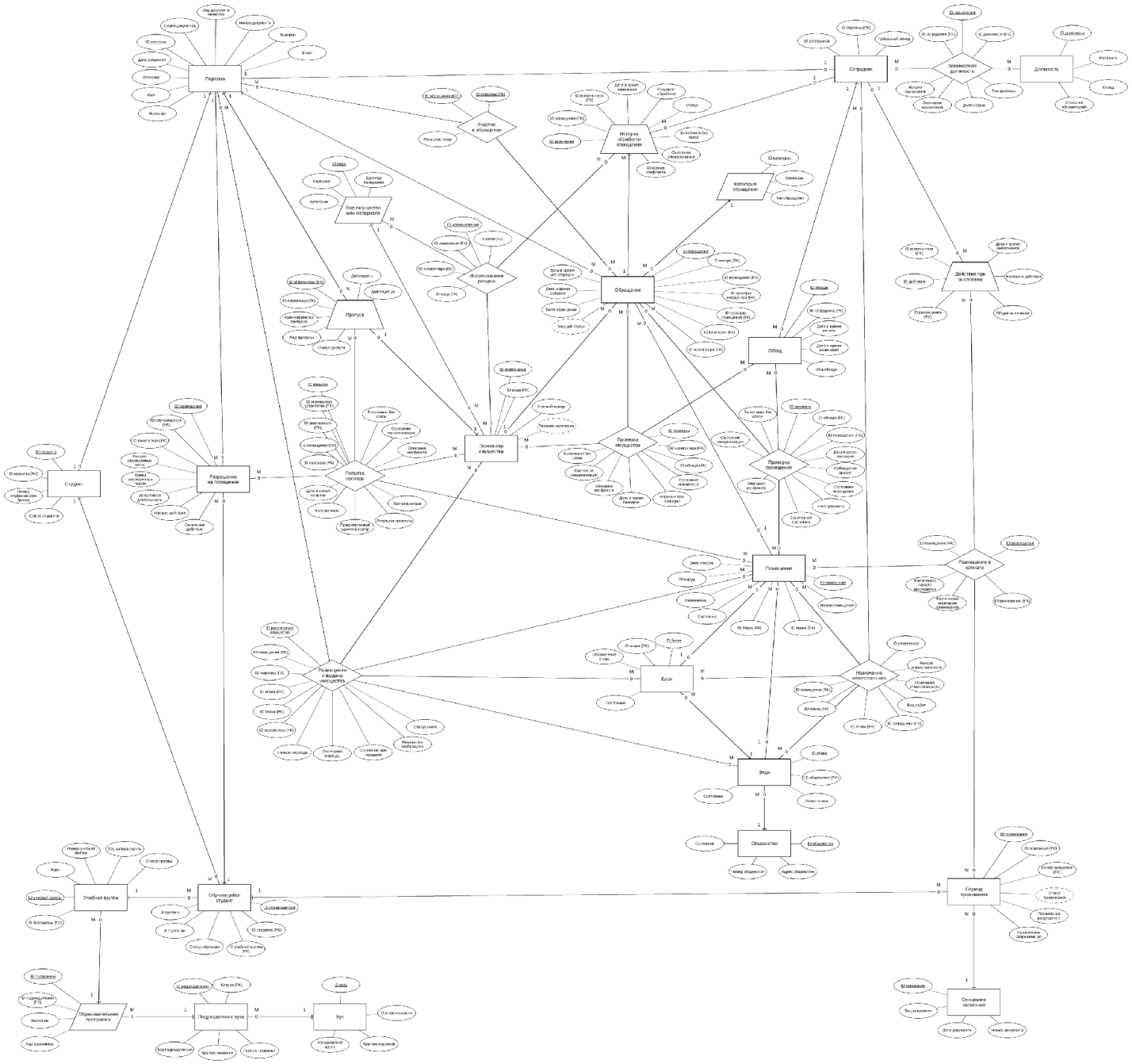


Рисунок 1 – Инфологическая модель в нотации Чена-Кириллова

IV. Схема инфологической модели БД в нотации IDEF1X.

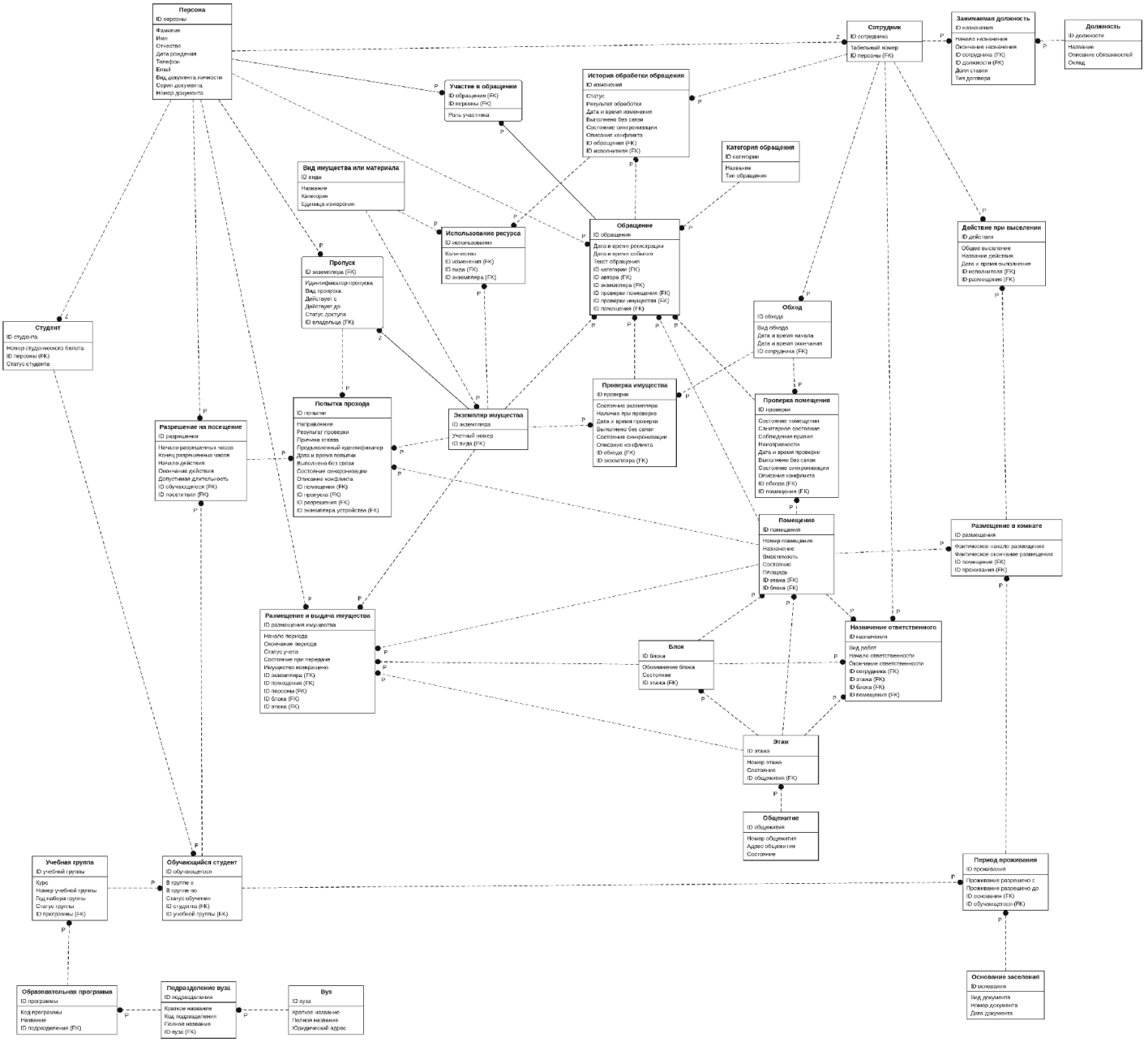


Рисунок 2 – Инфологическая модель в нотации IDEF1X

V. Описание атрибутов сущностей и ограничений на данные.

Таблица 2 – Описание атрибутов сущностей

Наименование атрибута	Тип	Первичный ключ		Внешний ключ	Обяза-тельность	Ограничения целостности
		Свой атрибут	Внешний ключ			
Персона						
ID персоны	Integer	+	-	-	+	Уникальность. Положительное целое число. Генерируется СУБД.
Фамилия	String	-	-	-	+	Кириллица, пробел и дефис. Хотя бы одна буква.
Имя	String	-	-	-	+	Кириллица, пробел и дефис. Хотя бы одна буква.
Отчество	String	-	-	-	-	Кириллица, пробел и дефис. Хотя бы одна буква.
Дата рождения	Date	-	-	-	+	Не раньше 1 января 1900 года и не позже текущей даты.
Телефон	String	-	-	-	-	От 7 до 15 цифр. Допустимы плюс в начале, пробелы, дефисы и скобки.
Email	String	-	-	-	-	Один знак @ и домен после него. Без пробелов.
Вид документа личности	String	-	-	-	+	Допустимые значения: паспорт гражданина РФ, свидетельство о рождении РФ, паспорт иностранного гражданина с серией, российское водительское удостоверение.
Серия документа	String	-	-	-	+	Паспорт РФ и российское водительское удостоверение: 4 цифры. Свидетельство о рождении РФ: римское число, дефис и две заглавные буквы кириллицы. Иностранный паспорт: латиница, цифры, пробел и дефис. Непустое значение.

Наименование атрибута	Тип	Первичный ключ		Внешний ключ	Обяза-тельность	Ограничения целостности
		Свой атрибут	Внешний ключ			
Номер документа	String	-	-	-	+	Уникальность сочетания вида, серии и номера документа. Паспорт РФ, свидетельство о рождении РФ и российское водительское удостоверение: 6 цифр. Иностранный паспорт: латиница, цифры, пробел и дефис. Непустое значение.
Сотрудник						
ID сотрудника	Integer	+	-	-	+	Уникальность. Положительное целое число. Генерируется СУБД.
Табельный номер	String	-	-	-	+	Уникальность. От 1 до 10 цифр. Допустимы ведущие нули.
ID персоны	Integer	-	-	+	+	Уникальность. Ссылка: "Персона" (ID персоны).
Должность						
ID должности	Integer	+	-	-	+	Уникальность. Положительное целое число. Генерируется СУБД.
Название	String	-	-	-	+	Кириллица, латиница, цифры, пробел и дефис. Непустое значение.
Описание обязанностей	Text	-	-	-	+	Кириллица, латиница, цифры, пробелы, знаки пунктуации и переносы строк. Непустое значение.
Оклад	Decimal	-	-	-	+	Больше 0 и не больше 10 000 000 рублей. Сумма за месяц при полной ставке.
Занимаемая должность						
ID назначения	Integer	+	-	-	+	Уникальность. Положительное целое число. Генерируется СУБД.

Наименование атрибута	Тип	Первичный ключ		Внешний ключ	Обяза-тельность	Ограничения целостности
		Свой атрибут	Внешний ключ			
Начало назначения	Date	-	-	-	+	Раньше даты окончания, если она указана.
Окончание назначения	Date	-	-	-	-	Позже начала назначения. До окончания назначения не заполняется.
Доля ставки	Decimal	-	-	-	-	Больше 0 и не больше 1. Обязательно для трудового договора. Для ГПХ не заполняется.
Тип договора	String	-	-	-	+	Допустимые значения: основное место работы, внутреннее совмещение, внешнее совмещение, ГПХ.
ID сотрудника	Integer	-	-	+	+	Ссылка: "Сотрудник" (ID сотрудника).
ID должности	Integer	-	-	+	+	Ссылка: "Должность" (ID должности).
Вуз						
ID вуза	Integer	+	-	-	+	Уникальность. Положительное целое число. Генерируется СУБД.
Краткое название	String	-	-	-	+	Кириллица, латиница, цифры, пробел и дефис. Непустое значение.
Полное название	String	-	-	-	+	Кириллица, латиница, цифры, пробелы и знаки пунктуации. Непустое значение.
Юридический адрес	String	-	-	-	+	Кириллица, латиница, цифры, пробелы и знаки пунктуации. Непустое значение.
Подразделение вуза						
ID подразделения	Integer	+	-	-	+	Уникальность. Положительное целое число. Генерируется СУБД.

Наименование атрибута	Тип	Первичный ключ		Внешний ключ	Обяза-тельность	Ограничения целостности
		Свой атрибут	Внешний ключ			
Краткое название	String	-	-	-	+	Кириллица, латиница, цифры, пробел и дефис. Непустое значение.
Код подразделения	String	-	-	-	+	Уникальность в пределах вуза. Кириллица, латиница, цифры и дефис.
Полное название	String	-	-	-	+	Кириллица, латиница, цифры, пробелы и знаки пунктуации. Непустое значение.
ID вуза	Integer	-	-	+	+	Ссылка: "Вуз" (ID вуза).
Образовательная программа						
ID программы	Integer	+	-	-	+	Уникальность. Положительное целое число. Генерируется СУБД.
Код программы	String	-	-	-	+	Латиница, цифры, точки и дефисы. Без пробелов. Непустое значение.
Название	String	-	-	-	+	Кириллица, латиница, цифры, пробелы и знаки пунктуации. Непустое значение.
ID подразделения	Integer	-	-	+	+	Ссылка: "Подразделение вуза" (ID подразделения).
Учебная группа						
ID учебной группы	Integer	+	-	-	+	Уникальность. Положительное целое число. Генерируется СУБД.
Курс	Integer	-	-	-	+	Целое число от 1 до 9.
Номер учебной группы	String	-	-	-	+	Уникальность в пределах программы и года набора. Только латиница и цифры. От 1 до 16 символов.
Год набора группы	Integer	-	-	-	+	Четырехзначный год. Больше 1970 и не позже следующего года.

Наименование атрибута	Тип	Первичный ключ		Внешний ключ	Обяза-тельность	Ограничения целостности
		Свой атрибут	Внешний ключ			
Статус группы	String	-	-	-	+	Допустимые значения: формирование, обучается, выпускная, расформирована.
ID программы	Integer	-	-	+	+	Ссылка: "Образовательная программа" (ID программы).
Студент						
ID студента	Integer	+	-	-	+	Уникальность. Положительное целое число. Генерируется СУБД.
Номер студенческого билета	String	-	-	-	+	Уникальность. Кириллица, латиница, цифры и дефис. Непустое значение.
ID персоны	Integer	-	-	+	+	Уникальность. Ссылка: "Персона" (ID персоны).
Статус студента	String	-	-	-	+	Допустимые значения: обучается, академический отпуск, отчислен, завершил обучение, нет данных.
Обучающийся студент						
ID обучающегося	Integer	+	-	-	+	Уникальность. Положительное целое число. Генерируется СУБД.
В группе с	Date	-	-	-	+	Не более одной действующей записи у студента.
В группе по	Date	-	-	-	-	Позже даты начала обучения в группе. До окончания обучения в группе не заполняется.
Статус обучения	String	-	-	-	+	Допустимые значения: обучается, академический отпуск, отчислен, завершил обучение.
ID студента	Integer	-	-	+	+	Ссылка: "Студент" (ID студента).

Наименование атрибута	Тип	Первичный ключ		Внешний ключ	Обяза-тельность	Ограничения целостности
		Свой атрибут	Внешний ключ			
ID учебной группы	Integer	-	-	+	+	Ссылка: "Учебная группа" (ID учебной группы).
Общежитие						
ID общежития	Integer	+	-	-	+	Уникальность. Положительное целое число. Генерируется СУБД.
Номер общежития	String	-	-	-	+	Уникальность. Номер от 1 до 999. Допустима одна буква после номера.
Адрес общежития	String	-	-	-	+	Кириллица, латиница, цифры, пробелы и знаки пунктуации. Непустое значение.
Состояние	String	-	-	-	+	Допустимые значения: активно, в ремонте, закрыто.
Этаж						
ID этажа	Integer	+	-	-	+	Уникальность. Положительное целое число. Генерируется СУБД.
Номер этажа	Integer	-	-	-	+	Уникальность в пределах общежития. От -2 до 30.
Состояние	String	-	-	-	+	Допустимые значения: активен, в ремонте, закрыт.
ID общежития	Integer	-	-	+	+	Ссылка: "Общежитие" (ID общежития).
Блок						
ID блока	Integer	+	-	-	+	Уникальность. Положительное целое число. Генерируется СУБД.
Обозначение блока	String	-	-	-	+	Уникальность в пределах этажа. Кириллица, латиница, цифры и дефис.
Состояние	String	-	-	-	+	Допустимые значения: активен, в ремонте, закрыт.

Наименование атрибута	Тип	Первичный ключ		Внешний ключ	Обяза-тельность	Ограничения целостности
		Свой атрибут	Внешний ключ			
ID этажа	Integer	-	-	+	+	Ссылка: "Этаж" (ID этажа).
Помещение						
ID помещения	Integer	+	-	-	+	Уникальность. Положительное целое число. Генерируется СУБД.
Номер помещения	String	-	-	-	+	Уникальность в пределах блока или этажа, если блока нет. Номер от 1 до 9999. После номера допустима буква или номер секции через дефис или косую черту.
Назначение	String	-	-	-	+	Допустимые значения: жилая комната, вахта, склад, помещение общего пользования и другие из списка.
Вместимость	Integer	-	-	-	+	Для жилой комнаты от 1 до 10 человек. Для других помещений от 0 до 500 человек. Число проживающих в комнате не превышает ее вместимость.
Состояние	String	-	-	-	+	Допустимые значения: активно, в ремонте, закрыто.
Площадь	Decimal	-	-	-	-	При заполнении: больше 0 и не больше 10 000 м².
ID этажа	Integer	-	-	+	-	Ссылка: "Этаж" (ID этажа). Ровно одно место: этаж или блок.
ID блока	Integer	-	-	+	-	Ссылка: "Блок" (ID блока).
Назначение ответственного						
ID назначения	Integer	+	-	-	+	Уникальность. Положительное целое число. Генерируется СУБД.

Наименование атрибута	Тип	Первичный ключ		Внешний ключ	Обяза-тельность	Ограничения целостности
		Свой атрибут	Внешний ключ			
Вид работ	String	-	-	-	-	Кириллица, латиница, цифры, пробел и дефис. Обязательно, если место не указано.
Начало ответственности	DateTime	-	-	-	+	Раньше окончания ответственности, если оно указано.
Окончание ответственности	DateTime	-	-	-	-	Позже начала ответственности. До окончания назначения не заполняется.
ID сотрудника	Integer	-	-	+	+	Ссылка: "Сотрудник" (ID сотрудника).
ID этажа	Integer	-	-	+	-	Ссылка: "Этаж" (ID этажа). Не более одного места: этаж, блок или помещение.
ID блока	Integer	-	-	+	-	Ссылка: "Блок" (ID блока).
ID помещения	Integer	-	-	+	-	Ссылка: "Помещение" (ID помещения).
Основание заселения						
ID основания	Integer	+	-	-	+	Уникальность. Положительное целое число. Генерируется СУБД.
Вид документа	String	-	-	-	+	Допустимые значения: направление, договор, приказ или иной документ.
Номер документа	String	-	-	-	+	Кириллица, латиница, цифры, пробел, дефис и косая черта. Непустое значение.
Дата документа	Date	-	-	-	+	Дата оформления документа.
Период проживания						
ID проживания	Integer	+	-	-	+	Уникальность. Положительное целое число. Генерируется СУБД.

Наименование атрибута	Тип	Первичный ключ		Внешний ключ	Обяза-тельность	Ограничения целостности
		Свой атрибут	Внешний ключ			
Проживание разрешено с	Date	-	-	-	+	Не позже даты окончания разрешенного срока.
Проживание разрешено до	Date	-	-	-	+	Не раньше даты начала. Последний день входит в срок.
ID основания	Integer	-	-	+	+	Ссылка: "Основание заселения" (ID основания).
ID обучающегося	Integer	-	-	+	+	Ссылка: "Обучающийся студент" (ID обучающегося).
Размещение в комнате						
ID размещения	Integer	+	-	-	+	Уникальность. Положительное целое число. Генерируется СУБД.
Фактическое начало размещения	DateTime	-	-	-	+	Дата и время заселения или переселения в пределах разрешенного срока проживания.
Фактическое окончание размещения	DateTime	-	-	-	-	Позже начала размещения. До освобождения комнаты не заполняется.
ID помещения	Integer	-	-	+	+	Ссылка: "Помещение" (ID помещения). Только жилая комната.
ID проживания	Integer	-	-	+	+	Ссылка: "Период проживания" (ID проживания). У студента не более одной комнаты одновременно.
Действие при выселении						
ID действия	Integer	+	-	-	+	Уникальность. Положительное целое число. Генерируется СУБД.
Общее выселение	Boolean	-	-	-	+	При окончательном выселении: "да". При переселении: "нет".

Наименование атрибута	Тип	Первичный ключ		Внешний ключ	Обяза-тельность	Ограничения целостности
		Свой атрибут	Внешний ключ			
Название действия	String	-	-	-	+	Кириллица, латиница, цифры, пробел и дефис. Непустое значение.
Дата и время выполнения	DateTime	-	-	-	-	До выполнения действия не заполняется.
ID исполнителя	Integer	-	-	+	-	Ссылка: "Сотрудник" (ID сотрудника).
ID размещения	Integer	-	-	+	+	Ссылка: "Размещение в комнате" (ID размещения).
Разрешение на посещение						
ID разрешения	Integer	+	-	-	+	Уникальность. Положительное целое число. Генерируется СУБД.
Начало разрешенных часов	Time	-	-	-	+	Местное время.
Конец разрешенных часов	Time	-	-	-	+	Не совпадает с началом. Более раннее время относится к следующим суткам.
Начало действия	DateTime	-	-	-	+	Раньше окончания действия.
Окончание действия	DateTime	-	-	-	+	Позже начала действия.
Допустимая длительность	Integer	-	-	-	+	От 1 до 10 080 минут. Не дольше срока разрешения.
ID обучающегося	Integer	-	-	+	+	Ссылка: "Обучающийся студент" (ID обучающегося).
ID посетителя	Integer	-	-	+	+	Ссылка: "Персона" (ID персоны).
Пропуск						
ID экземпляра	Integer	-	+	-	+	Ссылка: "Экземпляр имущества" (ID экземпляра).
Идентификатор пропуска	String	-	-	-	+	Уникальность. От 1 до 512 символов без пробелов. Допустимы ведущие нули.

Наименование атрибута	Тип	Первичный ключ		Внешний ключ	Обяза-тельность	Ограничения целостности
		Свой атрибут	Внешний ключ			
Вид пропуска	String	-	-	-	+	Допустимые значения: постоянный, временный или иной вид из списка.
Действует с	DateTime	-	-	-	+	Раньше окончания действия, если оно указано.
Действует до	DateTime	-	-	-	-	Позже начала действия. Обязательно для временного пропуска.
Статус доступа	String	-	-	-	+	Допустимые значения: действует, заблокирован, аннулирован.
ID владельца	Integer	-	-	+	+	Ссылка: "Персона" (ID персоны).
Попытка прохода						
ID попытки	Integer	+	-	-	+	Уникальность. Положительное целое число. Генерируется СУБД.
Направление	String	-	-	-	+	Допустимые значения: вход, выход.
Результат проверки	String	-	-	-	+	Допустимые значения: разрешено, отказано.
Причина отказа	String	-	-	-	-	Кириллица, латиница, цифры, пробел и дефис. Обязательно при отказе: причина на момент попытки. При успешном проходе не заполняется.
Предъявленный идентификатор	String	-	-	-	+	От 1 до 512 символов без пробелов. Допустим нераспознанный код.
Дата и время попытки	DateTime	-	-	-	+	Дата и время самой попытки, независимо от времени синхронизации. При успешном входе по разрешению время входит в срок его действия и разрешенные часы.

Наименование атрибута	Тип	Первичный ключ		Внешний ключ	Обяза-тельность	Ограничения целостности
		Свой атрибут	Внешний ключ			
Выполнено без связи	Boolean	-	-	-	+	"да", если операция сохранена без связи с центральной БД.
Состояние синхронизации	String	-	-	-	-	Допустимые значения: ожидает передачи, передано, конфликт. Обязательно для операций без связи.
Описание конфликта	Text	-	-	-	-	Кириллица, латиница, цифры, пробелы, знаки пунктуации и переносы строк. Обязательно при конфликте. В остальных случаях не заполняется.
ID помещения	Integer	-	-	+	+	Ссылка: "Помещение" (ID помещения). Только помещение, используемое для контроля прохода.
ID пропуска	Integer	-	-	+	-	Ссылка: "Пропуск" (ID экземпляра).
ID разрешения	Integer	-	-	+	-	Ссылка: "Разрешение на посещение" (ID разрешения).
ID экземпляра устройства	Integer	-	-	+	+	Ссылка: "Экземпляр имущества" (ID экземпляра). Только устройство контроля доступа.
Вид имущества или материала						
ID вида	Integer	+	-	-	+	Уникальность. Положительное целое число. Генерируется СУБД.
Название	String	-	-	-	+	Кириллица, латиница, цифры, пробелы и знаки пунктуации. Непустое значение.

Наименование атрибута	Тип	Первичный ключ		Внешний ключ	Обяза-тельность	Ограничения целостности
		Свой атрибут	Внешний ключ			
Категория	String	-	-	-	+	Допустимые значения: мебель, техника, инвентарь, ключ, пропуск, терминал, материал и другие из списка.
Единица измерения	String	-	-	-	+	Допустимые значения: шт., кг, г, л, мл, м, м², м³, упак.
Экземпляр имущества						
ID экземпляра	Integer	+	-	-	+	Уникальность. Положительное целое число. Генерируется СУБД.
Учетный номер	String	-	-	-	+	Уникальность. Кириллица, латиница, цифры, дефис и косая черта.
ID вида	Integer	-	-	+	+	Ссылка: "Вид имущества или материала" (ID вида).
Размещение и выдача имущества						
ID размещения имущества	Integer	+	-	-	+	Уникальность. Положительное целое число. Генерируется СУБД.
Начало периода	DateTime	-	-	-	+	Периоды одного экземпляра не пересекаются.
Окончание периода	DateTime	-	-	-	-	Позже начала периода. До окончания периода не заполняется.
Статус учета	String	-	-	-	+	Допустимые значения: размещено, выдано, в ремонте, списано.
Состояние при передаче	String	-	-	-	-	Допустимые значения: исправно, повреждено, неисправно. Заполняется, если состояние известно.
Имущество возвращено	Boolean	-	-	-	-	Обязательно при выдаче. До возврата: "нет". После возврата: "да". В остальных случаях не заполняется.

Наименование атрибута	Тип	Первичный ключ		Внешний ключ	Обяза-тельность	Ограничения целостности
		Свой атрибут	Внешний ключ			
ID экземпляра	Integer	-	-	+	+	Ссылка: "Экземпляр имущества" (ID экземпляра).
ID помещения	Integer	-	-	+	-	Ссылка: "Помещение" (ID помещения). При размещении ровно одно место: этаж, блок или помещение.
ID персоны	Integer	-	-	+	-	Ссылка: "Персона" (ID персоны). Обязательно при выдаче или закреплении за человеком.
ID блока	Integer	-	-	+	-	Ссылка: "Блок" (ID блока).
ID этажа	Integer	-	-	+	-	Ссылка: "Этаж" (ID этажа).
Обход						
ID обхода	Integer	+	-	-	+	Уникальность. Положительное целое число. Генерируется СУБД.
Вид обхода	String	-	-	-	+	Допустимые значения: плановый, внеплановый.
Дата и время начала	DateTime	-	-	-	+	Не позже окончания обхода, если оно указано.
Дата и время окончания	DateTime	-	-	-	-	Не раньше начала обхода. До окончания обхода не заполняется.
ID сотрудника	Integer	-	-	+	+	Ссылка: "Сотрудник" (ID сотрудника).
Проверка имущества						
ID проверки	Integer	+	-	-	+	Уникальность. Положительное целое число. Генерируется СУБД.
Состояние экземпляра	String	-	-	-	-	Допустимые значения: исправно, повреждено, неисправно. Заполняется, если имущество на месте.
Наличие при проверке	Boolean	-	-	-	+	Допустимые значения: "да", "нет".

Наименование атрибута	Тип	Первичный ключ		Внешний ключ	Обяза-тельность	Ограничения целостности
		Свой атрибут	Внешний ключ			
Дата и время проверки	DateTime	-	-	-	+	Не раньше начала обхода. Если указано время окончания обхода, не позже этого времени.
Выполнено без связи	Boolean	-	-	-	+	"да", если операция сохранена без связи с центральной БД.
Состояние синхронизации	String	-	-	-	-	Допустимые значения: ожидает передачи, передано, конфликт. Обязательно для операций без связи.
Описание конфликта	Text	-	-	-	-	Кириллица, латиница, цифры, пробелы, знаки пунктуации и переносы строк. Обязательно при конфликте. В остальных случаях не заполняется.
ID обхода	Integer	-	-	+	+	Ссылка: "Обход" (ID обхода).
ID экземпляра	Integer	-	-	+	+	Ссылка: "Экземпляр имущества" (ID экземпляра).
Проверка помещения						
ID проверки	Integer	+	-	-	+	Уникальность. Положительное целое число. Генерируется СУБД.
Состояние помещения	String	-	-	-	+	Допустимые значения: исправно, требуется ремонт, непригодно.
Санитарное состояние	String	-	-	-	+	Допустимые значения: удовлетворительное, требуется уборка, неудовлетворительное.
Соблюдение правил	Boolean	-	-	-	+	Допустимые значения: "да", "нет".
Неисправности	Text	-	-	-	-	Кириллица, латиница, цифры, пробелы, знаки пунктуации и переносы строк.

Наименование атрибута	Тип	Первичный ключ		Внешний ключ	Обяза-тельность	Ограничения целостности
		Свой атрибут	Внешний ключ			
Дата и время проверки	DateTime	-	-	-	+	Не раньше начала обхода. Если указано время окончания обхода, не позже этого времени.
Выполнено без связи	Boolean	-	-	-	+	"да", если операция сохранена без связи с центральной БД.
Состояние синхронизации	String	-	-	-	-	Допустимые значения: ожидает передачи, передано, конфликт. Обязательно для операций без связи.
Описание конфликта	Text	-	-	-	-	Кириллица, латиница, цифры, пробелы, знаки пунктуации и переносы строк. Обязательно при конфликте. В остальных случаях не заполняется.
ID обхода	Integer	-	-	+	+	Ссылка: "Обход" (ID обхода).
ID помещения	Integer	-	-	+	+	Ссылка: "Помещение" (ID помещения).
Категория обращения						
ID категории	Integer	+	-	-	+	Уникальность. Положительное целое число. Генерируется СУБД.
Название	String	-	-	-	+	Уникальность в пределах типа обращения. Кириллица, латиница, цифры, пробел и дефис. Непустое значение.
Тип обращения	String	-	-	-	+	Допустимые значения: заявка на обслуживание, инцидент, обращение к администрации.
Обращение						
ID обращения	Integer	+	-	-	+	Уникальность. Положительное целое число. Генерируется СУБД.

Наименование атрибута	Тип	Первичный ключ		Внешний ключ	Обяза-тельность	Ограничения целостности
		Свой атрибут	Внешний ключ			
Дата и время регистрации	DateTime	-	-	-	+	Дата и время создания записи.
Дата и время события	DateTime	-	-	-	-	Обязательно для инцидента. Для прошедшего события дата и время не позже регистрации.
Текст обращения	Text	-	-	-	+	Кириллица, латиница, цифры, пробелы, знаки пунктуации и переносы строк. Непустое значение.
ID категории	Integer	-	-	+	+	Ссылка: "Категория обращения" (ID категории).
ID автора	Integer	-	-	+	+	Ссылка: "Персона" (ID персоны).
ID экземпляра	Integer	-	-	+	-	Ссылка: "Экземпляр имущества" (ID экземпляра).
ID проверки помещения	Integer	-	-	+	-	Ссылка: "Проверка помещения" (ID проверки). Обязательно для обращения по этой проверке.
ID проверки имущества	Integer	-	-	+	-	Ссылка: "Проверка имущества" (ID проверки). Обязательно для обращения по этой проверке.
ID помещения	Integer	-	-	+	-	Ссылка: "Помещение" (ID помещения).
Участие в обращении						
ID обращения	Integer	-	+	-	+	Ссылка: "Обращение" (ID обращения).
ID персоны	Integer	-	+	-	+	Ссылка: "Персона" (ID персоны).
Роль участника	String	-	-	-	+	Допустимые значения: участник, нарушитель, свидетель, пострадавший.
История обработки обращения						

Наименование атрибута	Тип	Первичный ключ		Внешний ключ	Обяза-тельность	Ограничения целостности
		Свой атрибут	Внешний ключ			
ID изменения	Integer	+	-	-	+	Уникальность. Положительное целое число. Генерируется СУБД.
Статус	String	-	-	-	+	Допустимые значения: зарегистрировано, назначено, в работе, выполнено, закрыто, отклонено.
Результат обработки	Text	-	-	-	-	Кириллица, латиница, цифры, пробелы, знаки пунктуации и переносы строк. Обязательно при завершении заявки или принятии мер по инциденту.
Дата и время изменения	DateTime	-	-	-	+	Не раньше регистрации обращения.
Выполнено без связи	Boolean	-	-	-	+	"да", если операция сохранена без связи с центральной БД.
Состояние синхронизации	String	-	-	-	-	Допустимые значения: ожидает передачи, передано, конфликт. Обязательно для операций без связи.
Описание конфликта	Text	-	-	-	-	Кириллица, латиница, цифры, пробелы, знаки пунктуации и переносы строк. Обязательно при конфликте. В остальных случаях не заполняется.
ID обращения	Integer	-	-	+	+	Ссылка: "Обращение" (ID обращения).
ID исполнителя	Integer	-	-	+	-	Ссылка: "Сотрудник" (ID сотрудника). Обязательно при статусе "назначено".
Использование ресурса						

Наименование атрибута	Тип	Первичный ключ		Внешний ключ	Обяза-тельность	Ограничения целостности
		Свой атрибут	Внешний ключ			
ID использования	Integer	+	-	-	+	Уникальность. Положительное целое число. Генерируется СУБД.
Количество	Decimal	-	-	-	+	Больше 0 и не больше 1 000 000. Единица измерения из вида ресурса. Для отдельного экземпляра: 1.
ID изменения	Integer	-	-	+	+	Ссылка: "История обработки обращения" (ID изменения).
ID вида	Integer	-	-	+	-	Ссылка: "Вид имущества или материала" (ID вида). Ровно один из двух: вид расходного материала без учета экземпляров или экземпляр оборудования.
ID экземпляра	Integer	-	-	+	-	Ссылка: "Экземпляр имущества" (ID экземпляра).

VI. Алгоритмические связи для вычисляемых данных.

"Студент": Статус студента. Статус хранится в таблице "Студент" и вручную не меняется. При изменении поля "Статус обучения" в актуальной записи "Обучающийся студент" система автоматически записывает новое значение в карточку студента. Когда актуальная запись меняется, статус обновляется по новой записи. Если действующей записи нет, используем последнюю завершенную; если записей нет вообще, сохраняем "нет данных".

"Период проживания": Статус проживания. До первого заселения студент ждет заселения. Если за ним закреплено место, он проживает. Если срок закончился, а место все еще закреплено, это просрочка. Проживание считается завершенным, если студент окончательно выселился или срок закончился и место за ним больше не закреплено. Если срок еще действует, а старое место уже освободили и новое пока не дали, студент может быть в процессе переселения.

"Экземпляр имущества": Текущее состояние имущества. Берем состояние из последней по времени записи о проверке или передаче имущества. Если состояние ни разу не записали, оно неизвестно. Списано ли имущество, смотрим отдельно в записи учета.

"Обращение": Текущий статус обращения. Берем статус и исполнителя из последней записи в истории обращения. Если время совпадает, берем запись с большим ID.

Выводы

В ходе выполнения работы была построена инфологическая модель базы данных управления студенческим общежитием в нотациях Чена-Кириллова и IDEF1X. Для всех сущностей определены атрибуты, ключи и ограничения целостности. Описаны алгоритмы получения вычисляемых атрибутов.